CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

$|\sin(n\theta)| \leqslant n|\sin\theta|$

Énoncé

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|\sin(n\theta)| \leqslant n\,|\sin\theta|.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La formule $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \sin b\cos a$.
- $|\cos x| \leqslant 1$ pour tout réel x.

Ce qu'on te demande. Une inégalité pour tout n : récurrence.

Corrigé

1. Un outil : $|\sin(a+b)| \leqslant |\sin a| + |\sin b|$

Formule d'addition : $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \sin b\cos a$. On prend la valeur absolue et on applique l'**inégalité triangulaire** $|u+v| \leqslant |u| + |v|$, puis $|uv| = |u||v|$:

$$|\sin(a+b)| \leqslant |\sin a|\,|\cos b| + |\sin b|\,|\cos a|.$$

Comme $|\cos b| \leqslant 1$ et $|\cos a| \leqslant 1$, on majore chaque produit :

$$|\sin(a+b)| \leqslant |\sin a| + |\sin b| \qquad \text{pour tous réels } a, b.$$

2. La récurrence

On note $P(n)$: « $|\sin(n\theta)| \leqslant n|\sin\theta|$ ».

- **Initialisation** ($n = 0$) : $|\sin(0\cdot\theta)| = |\sin 0| = 0$ et $0\cdot|\sin\theta| = 0$. On a $0 \leqslant 0$: $P(0)$ est vraie.
- **Hérédité** : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $P(n)$. On écrit $(n+1)\theta = n\theta + \theta$ et on applique l'étape 1 avec $a = n\theta$, $b = \theta$:

  $$|\sin((n+1)\theta)| = |\sin(n\theta+\theta)| \leqslant |\sin(n\theta)| + |\sin\theta|.$$

  Par hypothèse de récurrence $|\sin(n\theta)| \leqslant n|\sin\theta|$, donc

  $$|\sin((n+1)\theta)| \leqslant n|\sin\theta| + |\sin\theta| = (n+1)|\sin\theta|.$$

$P(n+1)$ est vraie.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |\sin(n\theta)| \leqslant n\,|\sin\theta|.$$

Le piège

Écrire $|\sin(n\theta)| = n|\sin\theta|$: c'est faux, par exemple $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$.

La méthode

Pour une inégalité indexée par n : passer de n à $n+1$ avec une formule d'addition et l'inégalité triangulaire.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.